Kuis-1 IF3140 Sistem Basis Data Sem. 1 2026/2027
Rabu, 23 September 2026 **Waktu = 50 menit**

Nama: Aureha Jennifer G.
NIM: 13524089
Kelas: 1 / (2) / 3 (lingkari)

SOAL

Berikut adalah sebagian dari skema basis data penawaran produk sebuah *online marketplace*. Yang diberi garis bawah adalah atribut *primary key*.

Vendor = (id_vendor, nama_vendor, alamat, kota, email, no_telp)
Produk = (id_produk, nama_produk, spesifikasi, merek, produsen, kategori)
Penawaran = (id_vendor, id_produk, tgl_penawaran, harga, jumlah, diskon)
FK: Penawaran(id_produsen) → Produsen(id_produsen)
Penawaran(id_produk) → Produk(id_produk)

Berikut beberapa informasi berkaitan dengan basis data tersebut.

1. Relasi Vendor terdiri atas 2.000 baris data, tersimpan dalam 100 blok.
2. Relasi Produk terdiri atas 20.000 baris data, tersimpan dalam 1.000 blok.
3. Relasi Penawaran terdiri atas 1.000.000 baris data, tersimpan dalam 50.000 blok.
4. Ada 1.000 produsen berbeda pada relasi Produk. Terdapat *secondary index* B$^+$-Tree pada atribut produsen di relasi Produk dengan ketinggian pohon = 2.
5. Nilai atribut harga pada relasi Penawaran adalah antara 1 s.d. 2.000 (dalam ribu rupiah).
6. Terdapat *primary index* B$^+$-tree pada tabel Penawaran pada atribut id_vendor dengan ketinggian pohon = 3.
7. Ukuran/panjang *tuple* hasil join 2 relasi adalah penjumlahan dari ukuran/panjang *tuple* kedua relasi.
8. Diasumsikan distribusi seragam untuk data semua atribut semua relasi.

Diketahui sebuah *query* dalam SQL sebagai berikut.

```
SELECT nama_vendor, nama_produk, tgl_penawaran, harga, jumlah
FROM   Vendor NATURAL JOIN Penawaran NATURAL JOIN Produk
WHERE  produsen = 'PD Makmur Jaya'
AND    harga BETWEEN 101 AND 1100;
```

Tugas Anda:

Buatlah **2 (dua) buah ekspresi aljabar relasional berbeda** yang setara dengan *query* di atas dan buatlah *query execution plan* untuk setiap ekspresi aljabar relasional, dengan ketentuan:

- Ekspresi-1: Bebas;
  Ekspresi-2: Harus mempertimbangkan penggunaan minimum 1 (satu) aturan ***heuristics*** (berikan penjelasan aturan heuristik apa yang digunakan) dan harus memanfaatkan minimum 1 (satu) buah ***index*** yang tersedia dalam operasinya
- Untuk masing-masing ekspresi aljabar relasional:
  i. Tuliskan ***query execution plan***, lengkap dengan anotasi operasi yang diperlukan.
  ii. Tuliskan **perhitungan estimasi *cost*** untuk *plan* tersebut dalam bentuk jumlah blok transfer yang dibutuhkan dan hitunglah jumlah *tuple* yang dihasilkan. Gunakan format jawaban di bawah.
- Tentukan mana dari kedua *query plan* yang terbaik dan berikan ulasan singkat mengapa *query plan* tersebut lebih baik (bagaimana pengaruh penggunaan *heuristics* atau *index*).

Ketentuan pengerjaan:

- Asumsikan *worst-case scenario* terkait ketersediaan *buffer/memory*: hanya tersedia 1 (satu) blok memori untuk menampung setiap relasi yang terlibat pada sebuah operasi.
- Mekanisme evaluasi *default* adalah *pipeline*, kecuali dibutuhkan materialisasi (berikan catatan dengan lengkap).
- Format penulisan perhitungan estimasi *cost* dan banyaknya *tuple* yang dihasilkan:

Operasi	Cost	Banyaknya Tuple
...	...	...
TOTAL	...	...

- Tuliskan semua asumsi dan penjelasan yang diperlukan.

Tuliskan jawaban pada di bawah ini dan di halaman-halaman kosong yang disediakan.